

**Semana 12**

**Actividad orientadora 14**

**Tema 2 Sistema Nervioso Central**

**2.10.3 Órgano de la audición y del equilibrio.**

**Introducción.**

El órgano del oído y del equilibrio está integrado por un conjunto de estructuras vinculadas directamente a la función auditiva y estatocinética. La forma más efectiva de abordar su estudio es tomar como referencia sus tres porciones: externa, media e interna; haciendo las precisiones necesarias en las características de esta última, que se corresponden con la función del equilibrio tanto estático como cinético.

La audición y el equilibrio son dos sentidos especiales estrechamente relacionados, desde el punto de vista morfológico, por su localización, origen y características de desarrollo.

Se abordará el estudio del órgano auditivo, el cual al igual que el visual, depende en gran medida de la actividad de estructuras parareceptoras. En este órgano tiene lugar la recepción del estímulo sonoro y la transformación de la onda acústica en impulsos nerviosos que se propagan a través de las fibras cocleares del VIII nervio craneal.

Se estudiará además el órgano del equilibrio que tiene como función la detección de la posición y el movimiento de la cabeza.

Desde el punto de vista médico, este tema es de gran significación práctica por la frecuencia de afecciones infecciosas, inflamatorias y tumorales en sus distintas porciones; circunstancias que justifican, plenamente su inclusión en el actual programa de Morfofisiología Humana.

**Objetivos.**

1. Describir las características morfológicas del órgano de la audición y el equilibrio con énfasis en su origen, situación, porciones y componentes, vinculándolos con sus funciones; utilizando la bibliografía básica y complementaria orientada, la galería de imágenes y los modelos anatómicos tridimensionales, en función de la actuación del médico integral comunitario.
2. Caracterizar las vías auditiva y vestibular, destacando la localización de las neuronas que entran en su composición, así como su recorrido hasta la corteza, utilizando la bibliografía básica y complementaria orientada y la galería de imágenes anatómicas, en función de la formación del médico integral comunitario.

3. Interpretar el efecto de lesiones en el pararreceptor y la vía auditiva, así como los ajustes de corrección o predicción del desequilibrio que se producen cuando se estimula el aparato vestibular, teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las estructuras que los constituyen, utilizando la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

### **Contenido.**

**2.10.3 Órgano de la audición y el equilibrio.** Desarrollo embriológico. Características morfofuncionales del oído externo, medio e interno. Receptores especiales de la audición y el equilibrio. Características morfofuncionales. Vía auditiva y vestibular. Alteraciones de las capacidades auditivas a distintos niveles de la vía y del pararreceptor. Defectos congénitos.

### **Orientaciones al contenido.**

La audición y el equilibrio son dos sentidos especiales estrechamente relacionados, tanto desde el punto de vista morfológico por su localización, como por el vínculo de alguna de sus funciones.

El órgano de la audición y el equilibrio obedeciendo a aspectos de su génesis, sus características morfológicas y su rol funcional se divide para su estudio en tres partes, oído interno, medio y externo.

El oído interno es la primera de las tres porciones de este órgano en comenzar su desarrollo, a partir del ectodermo a inicios de la cuarta semana.

Un engrosamiento del ectodermo superficial conforma la placoda ótica, que evoluciona y da lugar al laberinto membranoso; la diferenciación del mesénquima adyacente al laberinto membranoso forma el laberinto óseo del oído interno. El convertir la energía de las ondas sonoras y los cambios de la posición de la cabeza en el espacio en impulsos nerviosos, así como registrar los cambios de equilibrio es responsabilidad de esta parte del oído.

El endodermo de la primera bolsa faríngea y el mesénquima de los dos primeros arcos faríngeos son los responsables de la génesis del oído medio; encargado de conducir los sonidos del oído externo al interno.

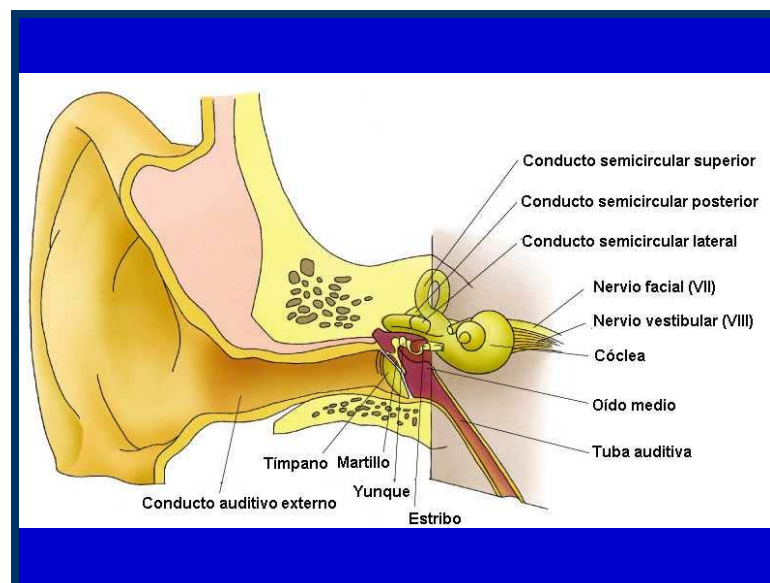
El oído externo deriva del mesénquima de los dos primeros arcos faríngeos, los cuales originan el pabellón auricular y del ectodermo de la primera hendidura faríngea se forma el epitelio del meato acústico externo.

- El estudio del tema lo puedes efectuar en el libro de texto Embriología Médica de Langman, 9<sup>na</sup> edición, capítulo 16, páginas de la 426 a la 438. El análisis de las figuras 16-2, la 16-3 y la 16-4 te permitirá interpretar la secuencia de eventos del desarrollo inicial del oído interno.

Es importante que conozcas, la relación embrionaria que guarda la primera bolsa faríngea con la primera hendidura faríngea para comprender su participación en la génesis del oído medio y externo, para ello te será de utilidad:

- Analizar la secuencia de eventos que se muestran hasta la 6<sup>ta</sup> semana del desarrollo en la conferencia cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.
- Analizar las figuras 16-7, 16-9 y 16-10 de tu libro de texto para que comprendas las transformaciones del desarrollo de los oídos medio y externo.
- Resume la participación del ectodermo, endodermo y mesodermo en la génesis de las estructuras definitivas del oído interno, medio y externo, auxílate para ello del [sitio Web de Embriología](#) \Contenido\Formación del Ojo y Oído, de tu CD.

El órgano de la audición junto con el olfatorio y el visual, permiten la telerrecepción, lo cual tiene importancia biológica ya que ha permitido una mejor adaptación del sujeto al medio. Al igual que en la visión, este sistema tiene estructuras no neurales o parareceptoras, que modifican las características de las ondas sonoras, en particular se trata del oído externo, medio y algunas estructuras del interno antes de llegar al receptor. Observa el siguiente esquema que te representa los diferentes componentes del oído.



Para el estudio de las características macroscópicas de este órgano busca información teórica en el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, capítulo 55, páginas de la 432 a la 436 y auxíliate de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD para identificar las diferentes estructuras que estudias teóricamente.

### **Oído externo**

- En la [figura 958 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, se muestra la oreja, presta atención a los detalles que se señalan y posteriormente identifícalos en un modelo vivo que puede ser un paciente u otro estudiante. El conocimiento de los detalles anatómicos de esta estructura es sumamente importante en la práctica de la auriculoterapia porque allí se localiza un microsistema del organismo humano muy utilizado en Medicina Tradicional y Natural para diagnóstico y tratamiento de diversas patologías.
- En la [figura 957 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD fíjate en el meato acústico; observa con atención su dirección y estructura porque son frecuentes en la práctica médica eventos adversos a este nivel como son la introducción de cuerpos extraños en el mismo o la penetración de insectos. Para la realización de los procedimientos terapéuticos el médico debe tener muy en cuenta qué porción de las paredes del conducto es cartilaginosa y cual es ósea por cuanto la gravedad de la situación varía en dependencia de la localización del objeto. Es también importante que observes la presencia de glándulas en las paredes por cuanto las mismas suelen alojar bacterias y dar lugar a aparición de otitis externas.

El oído externo, particularmente el pabellón auricular participa en la orientación al sonido, lo cual se pudiera explicar por la diferencia de tiempo de la llegada de las ondas sonoras entre un oído y otro, en dependencia de la dirección del sonido, mientras que el conducto auditivo externo participa en la conducción aérea del sonido.

### **Oído medio.**

- Su porción principal es la cavidad timpánica, cavidad irregular situada en el interior del hueso temporal entre los oídos externo e interno, está ocupada por aire y contiene una cadena de huesecillos que conducen y regulan las vibraciones sonoras que alcanzan la cavidad timpánica, transmitiéndolas hasta el oído interno, sitio donde se produce la transducción de la energía vibratoria en impulso nervioso.

- Auxíliate de las [figuras 957 y 964 de la galería de imágenes anatómicas](#) para reconocer y posteriormente identificar en modelos tridimensionales las paredes y el contenido de la cavidad timpánica y la cadena de huesecillos.
- Observa en la [figura 957 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, la presencia de la tuba auditiva, importante componente del oído medio que mantiene el equilibrio de presiones entre la cavidad timpánica y el medio externo abriéndose en la cavidad faríngea y permeabilizándose durante la masticación, la deglución y el bostezo. Sus particularidades en los lactantes explican por qué son más frecuentes en ellos las inflamaciones de la cavidad timpánica.
- Estudia las características de la membrana timpánica y su significación funcional como membrana que delimita el oído externo del oído medio. Auxíliate del libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II pagina 433.
- En la [figura 963C de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, se observa el oído medio y la porción ósea del interno.

Una vez terminado el estudio de los aspectos morfológicos del oído medio estas en condiciones de estudiar la conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea, haciendo énfasis en el papel de las distintas estructuras y en especial los huesecillos.

- Revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, páginas 729 y 730. Auxíliate de la figura 52-1 para estudiar la transmisión de las vibraciones por el oído medio, observa en particular al mecanismo por el cual la presión de las vibraciones por unidad de área es amplificada mecánicamente por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos.

Existe una mayor impedancia o resistencia en el líquido que en el aire, y la presión del sonido requerido para ser escuchado, deberá ser aumentada. Por lo tanto los huesecillos permiten emparejar esta impedancia del medio aéreo al líquido (ajuste de la impedancia por la cadena de huesecillos), es decir producir en el líquido del caracol la misma vibración que produce la onda en el aire.

Cuando la cadena de huesecillos transmite sonidos fuertes hacia el sistema nervioso central, tiene lugar un reflejo que provoca la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano (reflejo de atenuación), que puede disminuir la intensidad de la transmisión acústica y constituye el mecanismo protector del oído interno.

- Revisa este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, página 730 y resume los componentes del reflejo de atenuación y señala su importancia.

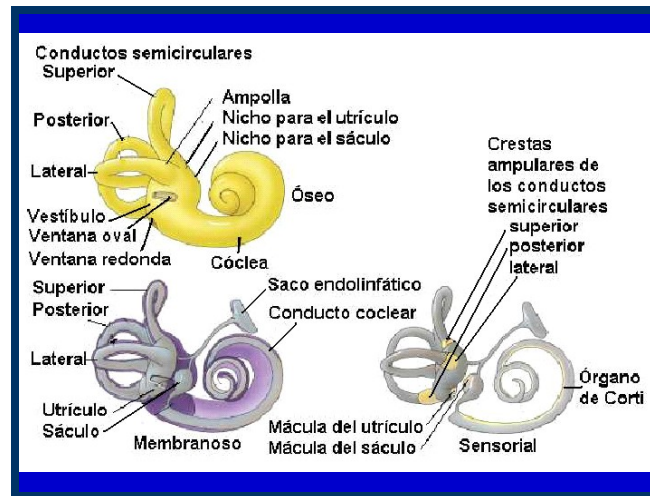
Debes conocer que existe la posibilidad de transmisión de vibraciones mecánicas de los huesos craneales a los líquidos cocleares estimulándose el receptor.

- Estudia la transmisión del sonido a través del hueso en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, página 730.

### **Oído interno.**

La función fundamental del oído interno es la transducción de la onda sonora en impulsos nerviosos, los que se transmiten al sistema nervioso central. Está constituido por un laberinto óseo que contiene en su interior el laberinto membranoso. Formando parte de este último se localizan dos estructuras sensoriales especializadas que contienen mecanorreceptores ciliados que son el órgano coclear (órgano de Corti), localizado en el conducto coclear que transduce la información auditiva y el órgano vestibular o del equilibrio localizado en el Sáculo y el Utrículo (máculas) y en las ampollas de los conductos semicirculares (las crestas), que transducen la información sobre la posición y movimientos de la cabeza. Debes precisar los componentes de esta parte del órgano; el laberinto óseo y el laberinto membranoso.

- Busca información teórica en libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), página 434 y en las [figuras 975 y 977 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD donde puedes ver los componentes del laberinto membranoso y en la figura 23-20 de tu libro de texto Junqueira y Carneiro, 6<sup>ta</sup> edición, capítulo 23, página 466.
- En la [figura 976 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD identifica el conducto coclear y puntualiza la situación del órgano espiral o de Corti.
- Observa además el esquema del oído interno que te mostramos y sus diferentes porciones así como la localización de los receptores, puedes utilizar también la [figura 39](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.

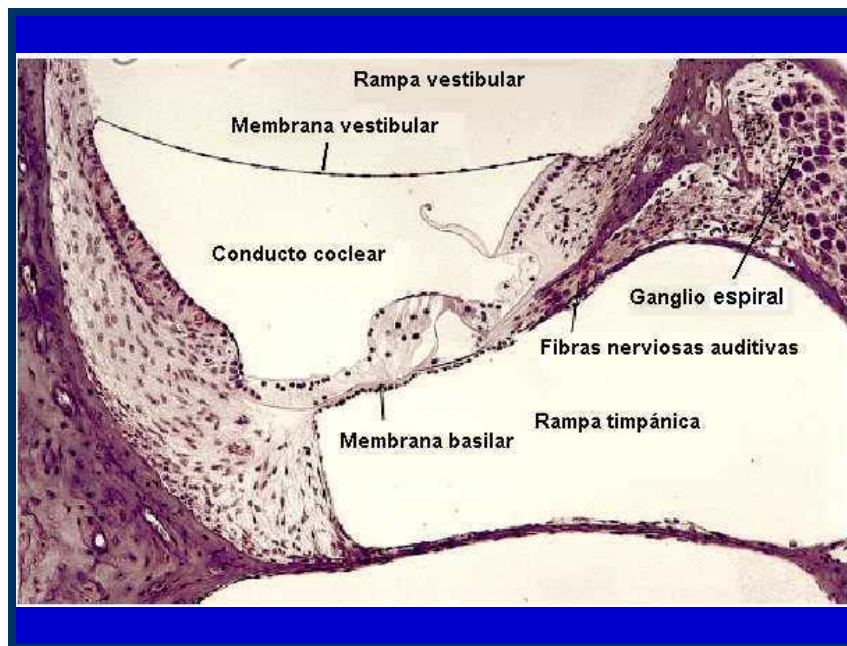
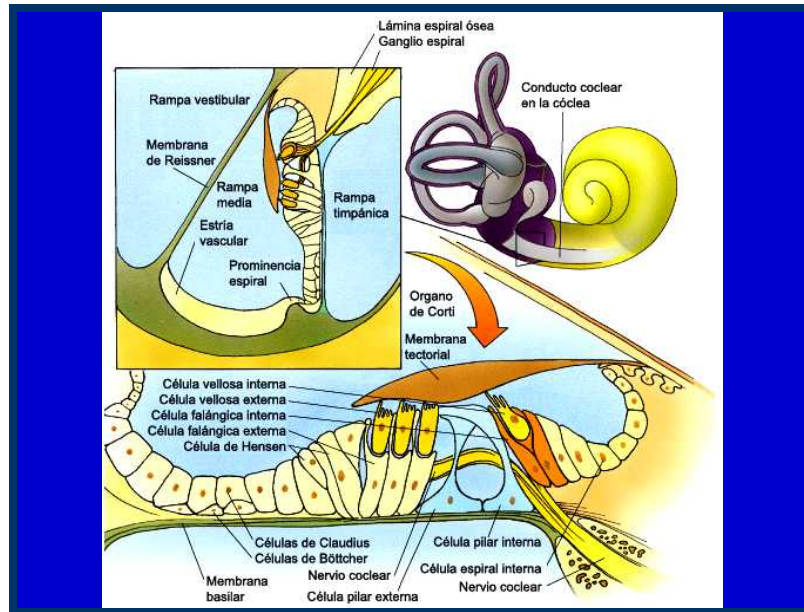


- En la [figura 957 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, puedes ver la situación del oído interno y en las [figuras 970 y 971](#) de la propia galería, puedes ver las porciones y detalles del laberinto óseo cerrado y abierto. Allí podrás apreciar que en el laberinto óseo se distinguen diferentes porciones: el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol o cóclea.
- El caracol óseo es una estructura tubular enrollada en forma de espiral alrededor de un eje cónico. En las [figuras 972 y 974 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, identifica la cóclea, el modiolos y las rampas o escalas vestibular y timpánica.

Para el estudio del **receptor auditivo** debes recordar los conocimientos del patrón general de los receptores sensoriales especiales que ya estudiaste y aplicarlos nuevamente en este, para lo cual te sugerimos lo siguiente.

- Observa el siguiente esquema y fotomicrografía, donde se representa la localización y estructura del órgano de Corti, de igual manera puedes auxiliarte de las [figuras 42, 43 y 44](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.





- Haz un resumen de las características morfofuncionales de sus componentes generales y precisa su localización.
  - ✓ De las células sensoriales, sus características generales y disposición.
  - ✓ De las células de sostén, características y localización.
  - ✓ De los elementos asociados a la superficie. En este receptor participa una estructura que tiene características específicas, denominada membrana tectoria.



- ✓ De las estructuras anexas: Recuerda que estos pueden ser elementos que propicien la llegada del estímulo a las células sensoriales a través de la estimulación directa con el elemento asociado a la superficie, en este receptor debes tener en cuenta varias estructuras.
- Para estudiar este contenido, puedes auxiliarte del Texto Básico de Junqueira y Carneiro, 6<sup>ta</sup> edición, capítulo 23, páginas de la 469 a la 471 y de la figura 23-24, de la página 470 de dicho texto, además en el texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4<sup>ta</sup> edición, capítulo 24, páginas de la 830 a la 838, figuras 24-13 a la 24-15.

Puedes apoyarte también en el [Material complementario sobre Sistema sensoriales especiales](#) y del [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 que aparecen en tu CD. En la siguiente figura podrás apreciar la participación de todas las estructuras involucradas en el mecanismo de la audición, lo que te permitirá comprender la interrelación funcional de las mismas.



Ya estudiaste los aspectos morfológicos del órgano auditivo, para una mejor comprensión de la función del oído interno es importante que tengas en cuenta que desde el punto de vista

mecánico, las rampas o escalas vestibular y media funcionan como una unidad, las vibraciones del estribo son transmitidas sin distorsión a la endolinfa; y que la membrana basilar está directamente expuesta a los cambios de presión de la escala vestibular.

Cada vibración del estribo da lugar a una onda viajera en la membrana basilar que se propaga en ésta, según la frecuencia de vibración a diferentes distancias de la base de la cóclea. Para cada frecuencia la onda viajera alcanza su máxima amplitud en una determinada región de la membrana basilar y luego se extingue rápidamente; las frecuencias bajas determinan ondas que alcanzan el vértice del caracol, mientras que las altas frecuencias originan ondas cerca de la base. Por tanto cada frecuencia de vibración da lugar a un patrón característico de desplazamiento de la membrana basilar, la que se comporta como un analizador mecánico de frecuencias, lo que se explica por las propiedades físicas de la membrana y sus variaciones a lo largo de la cóclea (localización tonotópica del sonido).

- Revisa este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, páginas 732 y 733. Auxíliate de las figuras 52-4, 52-5 y 52-6. Puedes utilizar además el [Material complementario de audición](#) en tu CD. Auxíliate de la figura anterior.

El órgano de Corti es el aparato transductor que en la escala media descansa sobre la membrana basilar y también es estimulado por tales movimientos.

- Partiendo de lo tratado acerca de las particularidades de la vibración de la membrana basilar y la estimulación de los receptores, estudia las características del potencial del receptor de la célula ciliada y excitación de las fibras auditivas en la página 734 del texto anteriormente citado y en el [Material complementario de audición](#) en tu CD.

Los potenciales de acción surgidos en el proceso de transducción en los receptores se propagan siguiendo la vía auditiva hasta el sistema nervioso central.

- Para estudiar las características morfofuncionales de la vía auditiva puedes utilizar el [Folleto complementario de Anatomía II](#) , y revisar además el libro de [Morfología Humana Tomo II de Rosell y Colaboradores](#), página 444 y seguir los pasos siguientes:
- Localiza el receptor de esta vía a nivel del oído interno.
- Ubica los cuerpos de la primera y segunda neuronas a nivel del ganglio y núcleos cocleares respectivamente.

- Fíjate que una parte de los axones de las segundas neuronas se cruzan al lado contrario a nivel del puente formando el cuerpo trapezoide y uniéndose a fibras del mismo lado forman los lemniscos laterales, los cuales alcanzan los cuerpos geniculados mediales respectivos donde están las terceras neuronas de la vía; los axones de éstas se proyectan hacia la corteza del tercio medio del giro temporal superior, donde se encuentra el extremo cortical del analizador auditivo. En esta vía es importante que puntualices como las fibras avanzan tanto por el mismo lado por donde entraron al sistema nervioso central como por el lado contrario, lo que hace que las lesiones corticales de los centros que analizan la audición generalmente produzcan solamente daños parciales de esta función.

Una vez conocidas las características de la vía auditiva estás en condiciones de:

- Realizar un esquema en el cual señalarás los distintos eslabones de esta vía y analizar las posibles manifestaciones de las lesiones de la misma a diferentes niveles.

La corteza auditiva primaria tiene una organización columnar similar a las de las áreas somestésica y visual, cada columna está constituida por neuronas que responden al mismo rango de frecuencia de las vibraciones, es decir, sus campos receptivos están agrupados en una misma región del órgano de Corti. Con relación a las bases neurales de la localización de la fuente sonora, debes tener en cuenta que la corteza auditiva de cada hemisferio cerebral recibe y procesa dos tipos de información con respecto a la misma fuente sonora: diferencias de intensidad y diferencias temporales del estímulo vibratorio entre ambos oídos. La corteza auditiva de un lado, está relacionada con la localización de la procedencia de vibraciones acústicas en el hemicampo auditivo contralateral.

- Profundiza este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, páginas de la 736 a la 739 y en el [Material complementario de audición](#) en tu CD.

Las alteraciones del órgano de la audición son las hipoacusias (disminución de la audición) y las sorderas; éstas pueden ser de conducción, si lo afectado es el pararreceptor, con mayor frecuencia esclerosis de la cadena de huesecillos, tapones de cerumen, entre otras y nerviosa por lesión de la vía desde el receptor hasta la corteza. Ambos trastornos pueden ser bilaterales o unilaterales. Las lesiones de la vía localizadas desde el receptor hasta los núcleos cocleares producen sordera del mismo lado de la lesión y a partir de este punto hasta la corteza se produce hipoacusia bilateral más marcada del lado contrario a la lesión.

Las lesiones unilaterales y extensas de la corteza auditiva afectan significativamente la capacidad de localizar fuentes sonoras situadas en el hemicampo auditivo contralateral.

Resulta de gran importancia la detección de la sordera de conducción, ya que actualmente existen soluciones terapéuticas que pueden aplicarse en estos casos.

- Profundiza este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 52, páginas 739 y 740, también en el [Material complementario de audición](#) en tu CD.

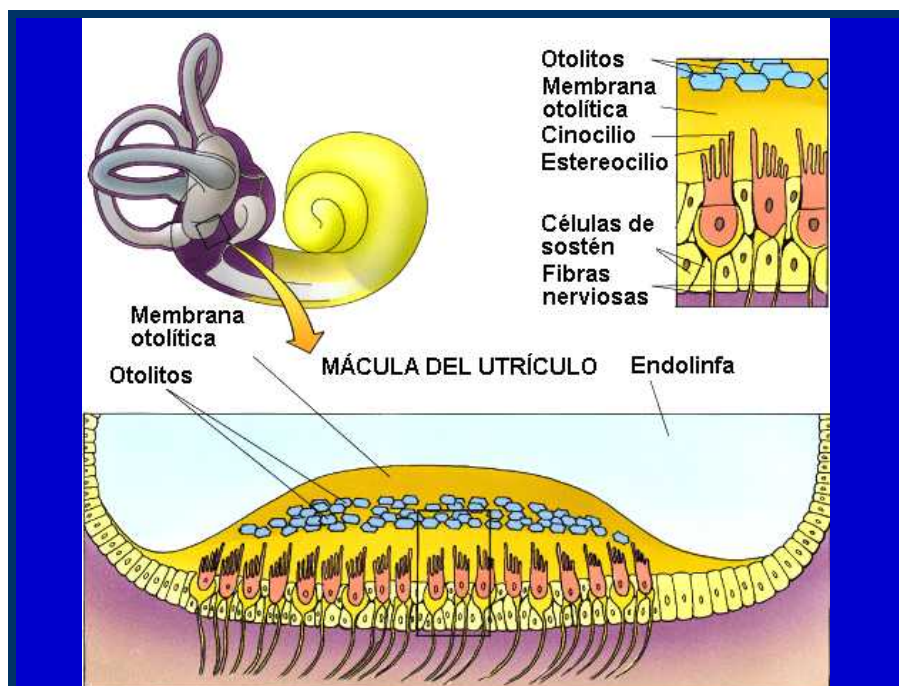
Debido a que la formación del oído interno es independiente del desarrollo del oído medio y del externo, el deterioro congénito de la audición, que por lo general se acompaña de mudez, puede ser consecuencia del desarrollo incorrecto de estructuras neurosensoriales del oído interno o de desarrollo anormal de la parte conductora del oído medio o del externo. Estos defectos pueden obedecer a factores genéticos y ambientales como la rubéola. El tema lo puedes ampliar en el libro de texto Embriología Médica de Langman 9<sup>na</sup> edición, en el capítulo 16, páginas 437 y 438, en el [sitio Web de Embriología](#)\Contenido\Formación del Ojo y Oído, o en el [sitio Web de Embriología](#)\Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\Lista de malformaciones, de tu CD.

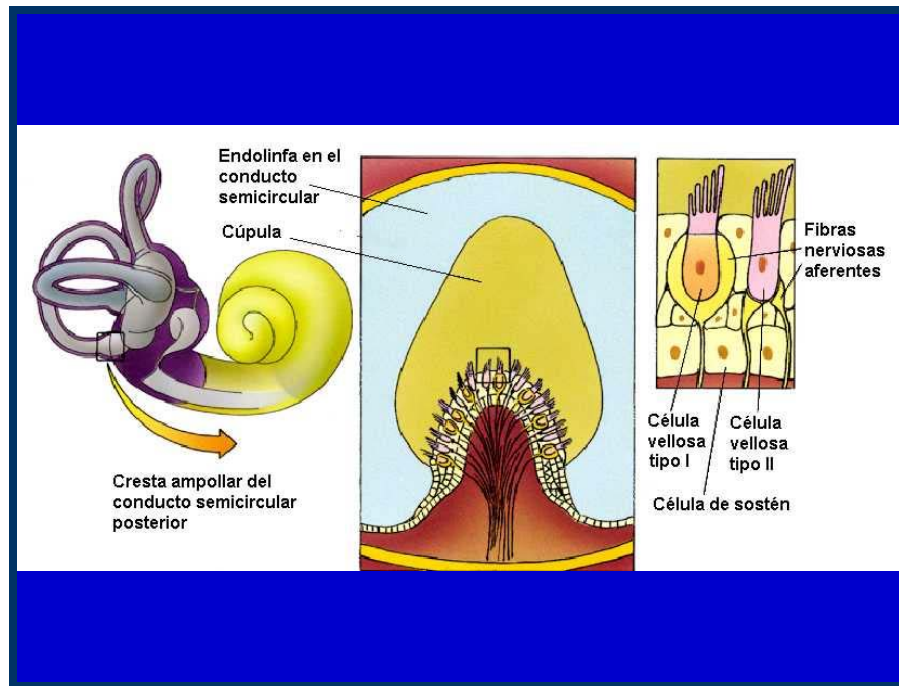
Una vez terminado el estudio del receptor auditivo puedes comenzar a conocer los **receptores vestibulares**: las máculas saculares y utriculares y las crestas ampollares, estructuras receptoras que detectan los cambios de equilibrio en el sujeto, provocando respuestas restauradoras al activar los músculos necesarios para conservar la posición adecuada del cuerpo.

- Teniendo en cuenta el modelo general de receptor, te proponemos resumir lo relacionado con sus componentes:
  - ✓ De las células sensoriales, sus características generales y disposición, verás que son similares en ambas estructuras páginas 468 a la 469 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6<sup>ta</sup> edición, capítulo 23, figuras 23-21 y 23-23. Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4<sup>ta</sup> edición, capítulo 24, páginas 830 y 831, figuras 24-9 a la 24-11 y [la figura 41](#) del laminario virtual.
  - ✓ De las células de sostén, características y localización.

- ✓ De los elementos asociados a la superficie. Analizando las mismas figuras observarás que esta estructura difiere de un receptor a otro debido a sus diferentes funciones. Las máculas responden al equilibrio estático y la aceleración lineal, mientras que las crestas responden a la aceleración angular. Busca cuáles son estos elementos y sus funciones.
- ✓ De las estructuras anexas: Recuerda que estos pueden ser elementos que propicien la llegada del estímulo a las células sensoriales a través de la estimulación directa con el elemento asociado a la superficie.

Observa además los esquemas que te mostramos, los que te ayudarán en tu estudio, el primero representa a la mácula y el segundo a las crestas, ambos receptores vestibulares. Utiliza también las [figuras 40 y 41](#) del laminario virtual que aparece en tu CD.





Puedes utilizar también la siguiente bibliografía:

- o [Texto colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9, que aparece en tu CD.
- o [Material complementario para Sistemas sensoriales especiales](#) que aparece en tu CD.
- o [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovalé](#), capítulo 55.
- o [Material didáctico Órganos de los sentidos](#), que aparece en tu CD
- Para resumir tu estudio te sugerimos completes el cuadro sinóptico con los siguientes parámetros referido a lo estudiado.

| Receptor                | Localización | Clasificación | Elementos Asociados a la superficie. | Células receptoras | Células sostén | Función |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------|
| Mácula sacular          |              |               |                                      |                    |                |         |
| Mácula utricular        |              |               |                                      |                    |                |         |
| Crestas ampollares      |              |               |                                      |                    |                |         |
| Órgano espiral de Corti |              |               |                                      |                    |                |         |

Luego de haber concluido el estudio de cada uno de los receptores, habrás podido apreciar la importancia que tienen sus componentes en el funcionamiento de los mismos, de forma tal que el estímulo es llevado hasta las células sensoriales, proceso en el que juegan un papel

imprescindible el resto de los componentes del receptor.

- Estudia en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 55, páginas 774 y 775, auxílate de las figuras 55-10 y 55-11 el mecanismo de excitación de los mismos y el papel de los cinocilios en la detección de la unidireccionalidad de la acción del estímulo.

Precisa en el caso de los conductos semicirculares el efecto que tiene sobre la respuesta de los receptores el inicio y detención del movimiento. Al estudiar los mecanismos de excitación de los receptores, fíjate que el desplazamiento de los cilios en un sentido provoca despolarización de la célula receptora, mientras que en el sentido contrario se origina una hiperpolarización. La despolarización de la célula receptora origina potenciales de acción en las fibras de la porción vestibular del VIII par, que son conducidos al sistema nervioso central, mientras que la hiperpolarización tiende a inhibir la descarga de dichos potenciales y esto también es información al sistema nervioso.

Las máculas del sáculo y el utrículo funcionan con suma eficacia para el mantenimiento del equilibrio cuando la cabeza está casi vertical, informando al sistema nervioso su posición con respecto al empuje de la gravedad, por tanto:

- Detectan la posición de la cabeza en el espacio.
- Detectan los cambios de aceleración lineal.
- Estudia el mecanismo por el que pueden realizar tales funciones en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 55, páginas de la 776 a la 779.

Los conductos semicirculares por su parte funcionan con eficacia cuando se produce rotación de la cabeza, por tanto:

- Detectan los cambios de aceleración angular.
- Tienen función predictiva, es decir detectan si la cabeza va a empezar a rotar, produciéndose ajustes posturales que evitan la pérdida del equilibrio.
- Estudia el mecanismo por el que pueden realizar tales funciones en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 55, páginas de la 776 a la 779.

Otra de las funciones del aparato vestibular es la de desencadenar reflejos posturales que tienden a mantener el equilibrio. Estos reflejos usualmente se clasifican en estáticos y estatoquinéticos. Los primeros se observan cuando el sujeto se encuentra en reposo y también reciben el nombre de reflejos posicionales ya que mantienen el cuerpo en una posición dada y



se hacen evidentes cuando se inclina la cabeza, lo cual produce aumento del tono de los músculos extensores de los miembros del mismo lado al que se inclina y disminución en el lado opuesto.

Los estatoquinéticos conocidos también como reflejos de enderezamiento, incluyen aquellos que restauran la posición de reposo cuando ha sido modificada la orientación normal de la cabeza y el cuerpo en el espacio. El origen de estos reflejos es la rotación, detectada por los receptores de las crestas ampollares que producen respuestas reflejas de la musculatura de la nuca y las extremidades. También se producen respuestas reflejas de la musculatura ocular, el llamado reflejo vestibulo-ocular (nistagmo, que es el movimiento clónico rápido y lateral de los globos oculares). A través de este mecanismo reflejo se tiende a mantener sin modificación el campo visual cuando se rota la cabeza.

- Profundice el mecanismo vestibular para la estabilización de los ojos en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10<sup>ma</sup> edición, capítulo 55, página 777.

Para estudiar la vía vestibular debes seguir una metodología similar a la utilizada para la vía auditiva, pero en ella debes hacer énfasis en los diferentes destinos que toman las fibras nerviosas después de hacer sinapsis en los núcleos vestibulares. Este aspecto lo puedes encontrar en el Material de [Vías Nerviosas](#) que aparece en tu CD. Esta vía también la puedes estudiar por el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, página 444.